Дискретная математика. Математическая индукция, системы счисления.

Анастасия Курганская

Неделя 1 2026

1 Условия

1. Доказать, что $\sum_{i=1}^{n} i \cdot i! = (n+1)! - 1$.
2. Доказать, что если $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$, то и $x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$ $\forall n \geq 0$.
3. Доказать, что сумма кубов 3 последовательных натуральных чисел делится на 9.
4. **Ханойская башня 1** Головоломка "Ханойская башня" представляет собой 8 дисков, нанизанных в порядке уменьшения размера на один из трех колышков. Задача состоит в том, чтобы переместить всю башню на один из колышков, перенося за ход только 1 диск и не помещая больший диск на меньший. Сколько ходов потребуется для оптимального решения данной головоломки?
5. Доказать неравенство о средних (Коши): $\frac{x_1+x_2+...+x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot ... \cdot x_n}$.
6. С числом разрешается производить 2 операции: увеличивать в 2 раза и увеличивать на 1. За какое наименьшее число операций можно из числа 0 получить n?
7. Введем следующие обозначения: $\nu(n)$ – число единиц в двоичном представлении n; $\lambda(n) = \lfloor log_2 n \rfloor$ – длина двоичного представления n, уменьшенная на 1. С помощью следующих свойств эти функции можно задать рекурсивно, без переведения в двоичную систему.

   - $\nu(1) = 1$
   - $\nu(2n) = \nu(n)$
   - $\nu(2n+1) = \nu(n) + 1$
   - $\lambda(1) = 0$
   - $\lambda(2n) = \lambda(2n+1) = \lambda(n) + 1$

   Доказать неравенства:

   (a) $\nu(n+1) \leq \nu(n) + 1$;
   (b) $\nu(n+1) + \lambda(n+1) \leq \nu(n) + \lambda(n) + 1$;
   (c) $\nu(2n) + \lambda(2n) = \nu(n) + \lambda(n) + 1$;
   (d) $\nu(n) = n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor - \lfloor \frac{n}{4} \rfloor - \cdots - \lfloor \frac{n}{2^k} \rfloor - \cdots$;
8. Введем обозначение $(x \ll i)^{rot}$ – циклический побитовый сдвиг.
   Доказать, что для любого n-битового слова $x = \sum_{i=0}^{n-1} b_i 2^i$ выполнено равенство

$$\sum_{i=0}^{n-1} (x \ll i)_{\text{rot}} = \nu(x)\,(2^n - 1).$$